CORRIGÉ / BARÈME

Quiz #1 — Tension électrique

S1S · Seconde · Année scolaire 2026–2027

10 POINTS

QUESTIONS CONCEPTUELLES	QCM NUMÉRIQUES	EXERCICE 18
3,00 pts	3,25 pts	3,75 pts
12 × 0,25 pt	9, 10, 14, 15, 17	Circuit et connexions

01 | Réponses aux QCM

✓ Réponse correcte • Points

1	B	0,25 pt	Électrons libres : agitation désordonnée sans tension.
2	C	0,25 pt	Courant : déplacement ordonné des électrons libres.
3	A	0,25 pt	L'isolant ne permet pas un déplacement facile des charges.
4	D	0,25 pt	La pile fournit de l'énergie grâce à sa réserve chimique.
5	B	0,25 pt	Le voltmètre se branche en dérivation.
6	A	0,25 pt	V sur B et COM sur A : tension U_BA.
7	D	0,25 pt	L'inversion des bornes change +4,5 V en −4,5 V.
8	B	0,25 pt	Additivité : U_XZ = U_XY + U_YZ.
9	C	0,50 pt	U_AC = U_AB + U_BC = 3 + 5 = 8 V.
10	A	0,50 pt	U_BC = U_AC − U_AB = 10 − 6 = 4 V.
11	B	0,25 pt	Branches en dérivation : même tension, soit 6 V.
12	C	0,25 pt	Valeur inconnue : choisir d'abord le calibre 30 V.
13	A	0,25 pt	Pour 8 V, le meilleur calibre proposé est 15 V.
14	D	0,75 pt	U = C × d / D = 15 × 40 / 100 = 6 V.
15	B	0,75 pt	d = U × D / C : 40 div. → 20 div.
16	C	0,25 pt	Calibre 3 V trop faible : dépassement de l'échelle.
17	D	0,75 pt	Trace sous zéro : U_AB = 2 × (−3) = −6 V.

PRINCIPE DE CORRECTION

Questions de connaissances : 0,25 pt pour le bon choix. Pour les calculs, valoriser la relation utilisée, l'application numérique et le résultat, même si la lettre finale est erronée. Barème détaillé en page 2.

CORRIGÉ / BARÈME

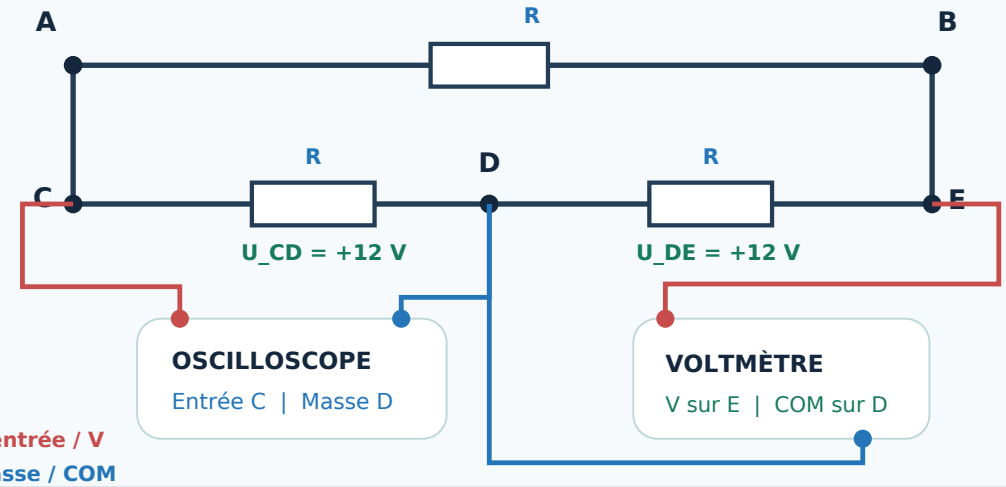
Exercice 18 — Circuit et mesures

3,75 POINTS

Connexions vérifiées sur le schéma · Correction par étapes

SCHÉMA CORRIGÉ

Les fils rouge et bleu représentent les connexions des appareils



Rouge : entrée / V

Bleu : masse / COM

02 | Solution de la question 18

18.a · Calcul des tensions — 2,00 pts

A et C sont reliés par un fil idéal : V_A = V_C.

De même, B et E : V_B = V_E.

U_CE = U_AB = 24 V (loi d'unicité).

Dipôles CD et DE identiques en série :

U_CD = U_DE = 24 / 2 = +12 V.

Donc U_ED = −U_DE = −12 V.

18.b · Branchements et y — 1,75 pt

Oscilloscope : entrée sur C ; masse sur D.

Il mesure U_CD = +12 V.

Voltmètre : V sur E ; COM sur D.

Il mesure U_ED = −12 V.

y = U_CD / S_v = 12 / 5 = +2,4 div.

Déplacement vers le haut (tension +).

DÉTAIL DES MICRO-POINTS

Q9 · 0,50	Relation d'additivité : 0,25 ; 8 V : 0,25.
Q10 · 0,50	Relation / isolement : 0,25 ; 4 V : 0,25.
Q14 · 0,75	Formule : 0,25 ; substitution : 0,25 ; 6 V : 0,25.
Q15 · 0,75	d_1 = 40 : 0,25 ; d_2 = 20 : 0,25 ; choix B : 0,25.
Q17 · 0,75	Formule : 0,25 ; signe de y : 0,25 ; −6 V : 0,25.

18.a (2,00 pts)	Nœuds A=C et B=E : 0,50 · U_CE = 24 V : 0,50 · U_CD = 12 V : 0,50 · U_DE = 12 V : 0,50
18.b (1,75 pt)	Branchement oscilloscope : 0,50 · Voltmètre : 0,50 · y (formule + calcul + signe) : 0,75